

PC Desktop — Orçamento Brasil

Ryzen 9 + RTX + 4 TB + water cooler com tela · 3 configurações e manual de montagem

Cotação de 15 de setembro de 2026 — preços em USD, mercado dos EUA.

Preços de hardware mudam diariamente: confira o link da fonte antes de comprar.

Projetos-Futuros / base-movel

PC Desktop — Orçamento BRASIL

Para: rodar o Hermes local, usar o Claude Code, jogar e hospedar o ATM10 com 200 mods, com 4 TB de armazenamento, Ryzen 9, RTX e water cooler com tela customizável. **Este é 1 de 3 orçamentos.** Os outros: EUA · Paraguai. O manual de montagem é comum aos três. **Cotação: 16 de setembro de 2026 · mercado brasileiro · valores em R\$.** Preço de hardware no Brasil muda toda semana e depende do câmbio. **Reconfira antes de comprar.**

1. Resumo executivo

	Config A — Essencial	Config B — Equilibrada *	Config C — Teto
CPU	Ryzen 9 9950X3D	Ryzen 9 9950X3D	Ryzen 9 9950X3D
RAM	32 GB	64 GB	128 GB
GPU	RTX 5060 Ti 16 GB	RTX 5070 Ti 16 GB	RTX 5070 Ti 16 GB
Armazenamento	4 TB (2×2 TB)	4 TB (2×2 TB)	6 TB
TOTAL	R\$ 22.714	R\$ 33.062	R\$ 43.944

Recomendação: Config B. O motivo está na §3 — com 32 GB você **não consegue** hospedar o ATM10 e rodar o Hermes ao mesmo tempo.

2. ! Antes de tudo: a memória é o problema deste projeto

Você disse "32 GB, mas planejo 128 se possível". Em setembro de 2026, no Brasil, isso custa isto:

Quantidade	Configuração	Preço
32 GB	2 × 16 GB	R\$ 2.450
64 GB	2 × 32 GB	R\$ 8.882
128 GB	4 × 32 GB	≈ R\$ 17.765

Os 128 GB custam quase 4× o processador. Na Config C, a memória sozinha é **44% do orçamento** — mais que CPU e GPU somados.

Causa: a crise global de DRAM. Um kit DDR5 de 32 GB que custava ~R\$ 600 hoje sai por R\$ 2.450, e no Brasil o câmbio e o imposto entram por cima. Os SSDs dobraram de preço pelo mesmo motivo.

! A armadilha técnica: não compre 32 GB "para somar depois"

O instinto é comprar 2 × 16 GB agora e adicionar mais 2 × 16 GB no futuro. **Não faça isso.** Duas razões:

- O AM5 perde velocidade com 4 módulos.** O controlador de memória do Ryzen 9000 é projetado para 2 módulos. Com os 4 slots preenchidos, a velocidade estável cai de DDR5-6000 para algo entre **DDR5-3600 e 4400**. Você ganha capacidade e perde desempenho — justamente no Minecraft, que é sensível a latência de memória.
- Misturar kits é a causa nº 1 de instabilidade em AM5.** Dois kits comprados em datas diferentes podem ter chips de fabricantes diferentes, mesmo com o mesmo código de produto. O resultado é tela azul aleatória que ninguém consegue diagnosticar.

As duas estratégias honestas

Estratégia	Como	Custo hoje	Custo do upgrade
A — Começar em 32 GB	2 × 16 GB, 2 slots livres	R\$ 2.450	Para 64 GB de verdade: jogar fora os 2×16 e comprar 2×32 (R\$ 8.882)
B — Começar em 64 GB *	2 × 32 GB, 2 slots livres	R\$ 8.882	Para 128 GB: +2×32 do mesmo lote (R\$ 8.882), aceitando a queda de velocidade

A recomendação é a B, e não por perfeccionismo: com 32 GB você não executa o que pediu. A conta está na §3.

3. A conta de memória do seu caso de uso

Você quer, **ao mesmo tempo**: hospedar o servidor do ATM10, jogar nele, rodar o Hermes e usar o Claude Code.

Processo	RAM necessária
Windows 11 + navegador + Discord	6–8 GB
Servidor ATM10 com 200 mods (heap da JVM)	12–14 GB
Cliente Minecraft com os mesmos 200 mods	8–10 GB
Claude Code + VS Code + Node	3–4 GB
Hermes em execução (parte que não cabe na VRAM)	4–8 GB
TOTAL	33–44 GB

Com 32 GB você já estoura antes de abrir o Hermes. O sistema começa a usar arquivo de paginação, o servidor de Minecraft engasga e o tick despenca.

Com 64 GB sobra folga confortável para os quatro ao mesmo tempo. **Com 128 GB** você poderia rodar modelos de IA maiores em CPU — mas paga R\$ 8.882 a mais por um ganho que a GPU já entrega melhor.

4. Config A — Essencial · R\$ 22.714

Para quem quer o servidor e a IA funcionando, com jogo bom, gastando o mínimo.

Componente	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D · 16C/32T · 144 MB cache	R\$ 4.706
Placa-mãe	B850 Gaming Plus WiFi · AM5 · DDR5 · 2× M.2	R\$ 1.500
Memória	32 GB DDR5-6000 CL30 (2 × 16 GB)	R\$ 2.450
GPU	RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7	R\$ 3.959
SSD 1	2 TB NVMe Gen4 (sistema + jogos)	R\$ 1.700
SSD 2	2 TB NVMe Gen4 (mundos + modelos de IA)	R\$ 1.700
Water cooler	NZXT Kraken Elite 360 · LCD 2,72"	R\$ 2.000
Fonte	850 W 80+ Gold modular	R\$ 700
Gabinete	ASUS ROG Hyperion GR701 · Full Tower E-ATX · 4× 140 mm	R\$ 3.999
	TOTAL	R\$ 22.714

Por que a RTX 5060 Ti de 16 GB e não a RTX 5070 de 12 GB: a 5070 custa **R\$ 6.499** e tem **menos**

VRAM. Para IA local, quantidade de VRAM vale mais que velocidade — um modelo que não cabe na placa não roda, por mais rápida que ela seja. **Você economiza R\$ 2.540 e ganha 4 GB de VRAM.**

5. Config B — Equilibrada * · R\$ 33.062

A recomendada. É a menor configuração que executa tudo o que você pediu ao mesmo tempo.

Componente	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D · 16C/32T	R\$ 4.706
Placa-mãe	X870 ATX · AM5 · PCIe 5.0 · 3-4x M.2	R\$ 2.251
Memória	64 GB DDR5-6000 CL30 (2 x 32 GB) · 2 slots livres	R\$ 8.882
GPU	RTX 5070 Ti 16 GB GDDR7	R\$ 7.124
SSD 1	2 TB NVMe Gen4 (sistema + jogos)	R\$ 1.700
SSD 2	2 TB NVMe Gen4 (mundos + modelos)	R\$ 1.700
Water cooler	NZXT Kraken Elite 360 · LCD 2,72"	R\$ 2.000
Fonte	850 W 80+ Gold modular ATX 3.1	R\$ 700
Gabinete	ASUS ROG Hyperion GR701 · Full Tower E-ATX	R\$ 3.999
	TOTAL	R\$ 33.062

O que esta configuração entrega

Tarefa	Resultado
Servidor ATM10 + cliente simultâneos	✓ Com folga
Hermes 4.3 14B na VRAM	✓ Rápido (~30 tok/s)
Hermes 4.3 36B com offload	! Funciona, ~6-10 tok/s
Claude Code + compilação	✓ 16 núcleos dão conta
Jogos AAA em 1440p	✓ Alto/Ultra
Caminho para 128 GB	✓ 2 slots livres

6. Config C — Teto · R\$ 43.944

Só faz sentido se você **realmente** for usar os 128 GB.

Componente	Especificação	Preço
CPU	AMD Ryzen 9 9950X3D	R\$ 4.706
Placa-mãe	X870E ATX · 4 DIMM · 4x M.2	R\$ 2.550
Memória	128 GB DDR5 (4 x 32 GB) !	R\$ 17.765
GPU	RTX 5070 Ti 16 GB	R\$ 7.124
SSD 1	2 TB NVMe Gen5	R\$ 2.100
SSD 2	4 TB NVMe Gen4	R\$ 2.800
Water cooler	NZXT Kraken Elite 360 LCD	R\$ 2.000
Fonte	1000 W 80+ Gold	R\$ 900

Gabinete	ASUS ROG Hyperion GR701 · Full Tower E-ATX	R\$ 3.999
	TOTAL	R\$ 43.944

! A memória é 44% do orçamento e vem com a queda de velocidade dos 4 módulos (§2). **Recomendo a Config B e guardar os R\$ 10.882** — quando a crise de DRAM passar (previsão: meados de 2027), os mesmos 128 GB devem custar uma fração disso.

7. O water cooler com tela — as opções reais

Você pediu tela customizável. Três produtos disponíveis no Brasil:

Modelo	Tela	Resolução	Preço
NZXT Kraken Elite 360 *	2,72" IPS	640 × 640	R\$ 1.999 - 2.672
NZXT Kraken Elite 240	2,36" LCD	640 × 640	≈ R\$ 1.600
Lian Li Hydroshift LCD 360S	2,88"	480 × 480	≈ R\$ 1.900

Escolhido: NZXT Kraken Elite 360. A tela de 2,72" é a maior da categoria, aceita **imagem estática, GIF animado e leitura de sensores** (temperatura, frequência, uso), configurada pelo software **NZXT CAM**. O radiador de 360 mm é o correto para os 170 W do 9950X3D.

! A tela só funciona com o cabo USB 2.0 interno conectado. É o erro mais comum na montagem — o cooler funciona, a bomba gira, mas a tela fica preta. Está no passo 6.4 do manual.

KaBuM · Terabyte · Amazon

8. Por que cada peça

CPU — Ryzen 9 9950X3D

A peça mais acertada do projeto. Dois motivos que se somam no seu caso:

- **3D V-Cache (144 MB)** — o Minecraft é limitado por latência de memória no laço principal do servidor. Cache grande resolve isso melhor que clock alto. É o melhor processador de consumo que existe para servidor de Minecraft.
- **16 núcleos / 32 threads** — o servidor, o cliente, o Hermes e a compilação do Claude Code rodam ao mesmo tempo sem disputar núcleo.

! **Detalhe que quase ninguém sabe:** o 9950X3D tem **dois CCDs**, e só **um deles** tem o 3D V-Cache. Se o servidor de Minecraft cair no CCD errado, você perde o benefício inteiro. O passo 10.3 do manual ensina a fixar.

GPU — a lógica da VRAM

GPU	VRAM	Preço	Para IA local
RTX 5060 Ti	16 GB	R\$ 3.959	✓ Melhor custo por GB
RTX 5070	12 GB	R\$ 6.499	✗ Menos VRAM, mais cara
RTX 5070 Ti	16 GB	R\$ 7.124	✓ Mesma VRAM, muito mais rápida em jogo

A RTX 5070 de 12 GB é a pior compra da lista para você. Para IA, o que manda é caber o modelo na placa.

Armazenamento — dois SSDs, não um

Pedir 4 TB e comprar um único SSD de 4 TB funciona, mas **dois de 2 TB é melhor** e costuma custar menos:

Disco	Conteúdo	Por quê
SSD 1 (2 TB)	Windows, jogos, programas	Isola o sistema
SSD 2 (2 TB)	Mundos do Minecraft , modelos de IA, projetos	Se o sistema corromper, o mundo sobrevive

O mundo do ATM10 faz escrita constante. Mantê-lo fora do disco do sistema reduz risco e facilita backup.

9. Consumo e fonte

Componente	Pico
Ryzen 9 9950X3D (PPT)	200 W
RTX 5070 Ti	300 W
Placa, RAM, 2 SSD, ventoinhas, bomba	100 W
Total de pico	600 W
Fonte recomendada	850 W (margem de 40%)

850 W não é exagero: a folga mantém a fonte na faixa de melhor eficiência e absorve os picos transientes da RTX, que chegam ao dobro do nominal por milissegundos.

Manual de Montagem do PC

Manual comum aos três orçamentos (Brasil, EUA e Paraguai). A montagem é a mesma independente de onde as peças foram compradas. Leia o manual **inteiro** antes de abrir a primeira caixa. Tempo estimado: **3 a 4 horas** na primeira montagem, sem pressa.

1. Antes de começar

1.1 Ferramentas

Item	Observação
Chave Philips PH2 com ponta imantada	A única chave realmente necessária
Abraçadeiras de velcro	Melhor que plástico — dá para refazer
Álcool isopropílico 99% + pano de microfibra	Limpar o IHS antes da pasta
Lanterna	O interior do gabinete é escuro
Pote pequeno	Para os parafusos não sumirem
Pen drive de 8 GB+	Para o instalador do Windows

1.2 Eletricidade estática

Não é folclore: um estalo que você nem sente já mata um chip.

1. Monte sobre mesa de **madeira ou bancada**, nunca sobre carpete.
2. **Toque a parte metálica do gabinete** (com a fonte desligada e o cabo fora) antes de pegar qualquer peça.
3. Segure placas **pelas bordas**, nunca pelos contatos dourados.
4. Se for pausar a montagem, toque o metal de novo ao voltar.

1.3 Ordem de montagem

Monte **fora do gabinete** primeiro. É mais fácil, tem mais luz, e você descobre defeito antes de ter cabeado tudo.

- | | |
|------------------------|---|
| 1. CPU na placa-mãe | } fora do gabinete,
sobre a caixa da placa |
| 2. Memória | |
| 3. SSDs M.2 | |
| 4. Backplate do cooler | |
-
5. Fonte no gabinete
 6. Placa-mãe no gabinete
 7. Radiador e ventoinhas
 8. Bloco da CPU + pasta térmica
 9. GPU (SEMPRE por último)
 10. Cabeamento
 11. Primeiro boot FORA do gabinete fechado

2. Passo a passo

Passo 1 — CPU na placa-mãe

1. Apoie a placa-mãe **sobre a própria caixa**, com a espuma antiestática.
2. Levante a alavanca do socket AM5 e abra a tampa metálica.
3. O Ryzen tem um **triângulo dourado em um canto**. Alinhe com o triângulo marcado no socket.
4. **Solte o processador na vertical, sem força nenhuma**. Ele assenta pelo próprio peso.
5. Feche a tampa e baixe a alavanca. **Vai exigir força e fazer um barulho de metal — é normal.**

! AM5 é LGA: os pinos estão no socket, não no processador. Um pino entortado na placa é conserto de R\$ 400 ou placa nova. Nunca encoste no socket aberto. **! A tampa plástica de proteção sai sozinha ao fechar a alavanca. Guarde-a** — é exigida em qualquer RMA da placa.

Passo 2 — Memória

1. Consulte o manual da placa: com **2 módulos**, eles vão nos slots **A2 e B2** (normalmente o 2º e o 4º contando do processador).
2. Abra as travas das pontas.
3. O pente tem um **entalhe fora do centro** — só entra de um jeito.
4. Pressione as **duas pontas ao mesmo tempo**, com firmeza, até as travas fecharem sozinhas com um clique.

! Slot errado = o PC não liga. Instalar em A1/B1 com 2 módulos é o erro mais comum de todos. Confira no manual impresso da placa.

Passo 3 — SSDs M.2

1. Remova o dissipador do slot M.2 (1 ou 2 parafusos).
2. Insira o SSD no slot **em ângulo de ~30°** e empurre até o fim.
3. Baixe até ficar reto e prenda com o parafuso ou a trava.
4. **Retire o filme plástico** do pad térmico do dissipador antes de recolocar.

O **SSD 1 (sistema)** vai no slot M.2 mais próximo do processador — é o que tem as linhas PCIe diretas.

Passo 4 — Backplate do water cooler

O AM5 já vem com backplate de fábrica. O **Kraken Elite usa a original** — não remova.

1. Retire apenas os dois suportes plásticos laterais do socket.
2. Rosqueie os **standoffs** do kit AM5 do Kraken na backplate existente.

Passo 5 — Fonte no gabinete

1. Instale com a **ventoinha para baixo** se o gabinete tiver entrada de ar embaixo (o normal). Se não tiver, vire para cima.
2. Prenda com os 4 parafusos.
3. **Conecte os cabos modulares na fonte agora**, antes de ela ficar no fundo do gabinete: 24 pinos, EPS 8+8 (CPU), e os PCIe da GPU.

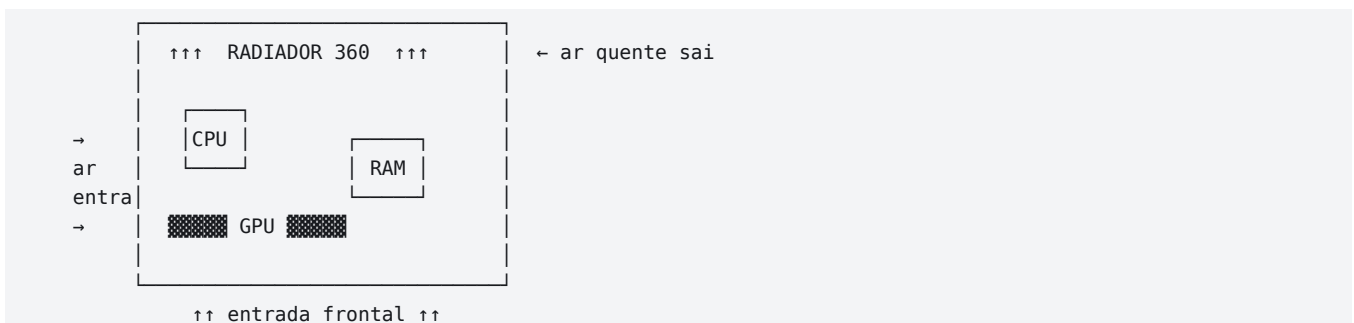
! Nunca use cabos modulares de outra fonte, mesmo que o conector encaixe. A pinagem muda entre fabricantes e **queima o que estiver ligado**.

Passo 6 — Placa-mãe no gabinete

1. **Conte os standoffs.** Devem existir exatamente onde a placa tem furos — nem mais, nem menos. Um standoff sobrando embaixo da placa causa curto-circuito.
2. Encaixe o **espelho I/O** (se não for integrado) pressionando de dentro para fora até clicar nos 4 cantos.
3. Baixe a placa em ângulo, encostando primeiro no espelho.
4. Parafuse em **cruz**, começando pelo centro. **Firme, sem apertar demais.**

Passo 7 — Radiador de 360 mm

Posição recomendada: topo, ventoinhas soprando para fora.



1. Monte as ventoinhas no radiador **antes** de instalar no gabinete.
2. **Confira a seta de fluxo** na lateral de cada ventoinha.
3. Parafuse o radiador no topo. **Use os parafusos curtos** que vêm com o kit — parafuso longo demais **fura o radiador** e vaza líquido.

! Se o radiador no topo conflitar com a memória (acontece com RAM alta), mova-o para a frente do gabinete, soprando para dentro.

Passo 8 — Pasta térmica e bloco da CPU

1. Limpe o IHS do processador com álcool isopropílico e microfibras.
2. **Quantidade:** o IHS do AM5 é retangular e grande. Aplique **5 pontos** (4 cantos + centro) ou uma linha em cada diagonal. Cada ponto do tamanho de um grão de arroz.
3. **Não espalhe com o dedo** — a pressão do bloco faz isso melhor.
4. Retire o **filme plástico do fundo do bloco** (erro clássico).
5. Assente o bloco reto, sem deslizar.
6. Aperte os 4 parafusos **em X, meia volta por vez**, alternando, até parar. Não force além disso.

! **Pasta demais é pior que pasta de menos.** Excesso escorre para o socket.

Passo 9 — GPU

Sempre a última peça, porque ela bloqueia o acesso a tudo.

1. Remova as tampas dos slots traseiros correspondentes.
2. Abra a trava do slot **PCIe x16 superior**.
3. Encaixe com firmeza até a trava fechar com clique.
4. Parafuse no gabinete.
5. Se a placa for pesada, use o **suporte anti-sag** (vem na caixa).

Passo 10 — Cabeamento

Lista de verificação — **nenhum pode faltar**:

#	Cabo	Onde	Se esquecer
1	24 pinos ATX	Lateral da placa	Não liga
2	EPS 8+8 (CPU)	Topo da placa	Não liga ou desliga sob carga
3	PCIe 12V-2x6 ou 3× 8 pinos	GPU	Não liga / desliga em jogo
4	SATA/molex da bomba	Kraken → fonte	Superaquece
5	! USB 2.0 interno do Kraken	Header USB da placa	A tela não acende
6	Ventoinhas	Headers CHA_FAN	Superaquece
7	Painel frontal (Power SW, LED, USB, áudio)	F_PANEL	Botão não funciona

! O conector 12V-2x6 da GPU precisa entrar até o fim. Se ficar 1 mm para fora, o contato parcial esquenta e **derrete o conector**. Empurre até o clique e confira olhando de lado. **! O item 5 é o mais esquecido de todos.** Sem o cabo USB interno, o Kraken funciona normalmente mas a tela fica preta e o NZXT CAM não detecta o cooler.

Organização: passe tudo pela traseira, use velcro a cada 10 cm. Cabo solto na frente atrapalha o fluxo de ar e prende ventoinha.

3. Primeiro boot — com o gabinete ainda aberto

1. Confira visualmente **todos os 7 cabos** da tabela acima.
2. Ligue **só um monitor** na **saída da GPU** (não na placa-mãe).
3. Ligue a fonte na tomada, chave em **I**.
4. Aperte o power.

O que deve acontecer

Sinal	Significado
Ventoinhas giram	Fonte e placa ok
Tela do Kraken acende	Cabo USB conectado ✓
LED de diagnóstico passa por CPU → DRAM → VGA → BOOT	POST normal
Imagem na tela	✓ Sucesso

Se não ligar — diagnóstico na ordem

Sintoma	Causa mais provável
Nada acontece	Chave da fonte, cabo 24 pinos ou botão do painel frontal
Liga e desliga em 2 s	EPS 8+8 do processador
LED DRAM aceso	Memória no slot errado (Passo 2) ou mal encaixada
LED VGA aceso	GPU mal encaixada ou sem PCIe
Liga mas tela preta	Monitor na saída da placa-mãe em vez da GPU

! No primeiro boot com EXPO ativo, o AM5 faz "memory training". A tela pode ficar preta por **2 a 5 minutos. NÃO DESLIGUE.** É normal e acontece só na primeira vez.

4. BIOS — o que configurar

Entre com **DEL** durante o POST.

Configuração	Valor	Por quê
EXPO / DOCP	Ativar (perfil 1)	Sem isso a RAM roda a 4800 em vez de 6000
fTPM / TPM 2.0	Ativar	Exigido pelo Windows 11
Resizable BAR	Ativar	+5 a 10% de FPS
Above 4G Decoding	Ativar	Necessário para o ReBAR
PBO	Auto	Deixe o padrão no início
Ordem de boot	Pen drive primeiro	Para instalar o SO
Curva das ventoinhas	Silencioso até 60 °C	Ver §5

Salve com **F10**. Se algo der errado, o botão **Clear CMOS** na traseira devolve tudo ao padrão.

5. Instalação e validação

5.1 Ordem de instalação

1. **Windows 11 Pro** (ou Linux) no SSD 1 — desconecte o SSD 2 durante a instalação para não errar o destino.
2. **Chipset AMD** — sempre o primeiro driver, do site da AMD.
3. **GPU NVIDIA** — use o instalador limpo.
4. Rede, áudio, Bluetooth (do site da placa-mãe).
5. **NZXT CAM** — para configurar a tela do cooler.
6. Windows Update até não sobrar nada.

5.2 Validação obrigatória — antes de considerar pronto

Teste	Ferramenta	Critério de aprovação
Memória	MemTest86 (boot USB)	4 passagens sem erro — deixe a noite
CPU sustentada	Cinebench R24, 10 min	Sem travar, < 90 °C
GPU	FurMark 15 min	Sem artefato, < 83 °C
SSD	CrystalDiskMark	Próximo do anunciado
Temperatura ociosa	HWiNFO64	CPU < 45 °C

Se o MemTest86 acusar 1 erro que seja, a memória está defeituosa. Acione a garantia — não tente conviver com isso.

5.3 Configurar a tela do Kraken

1. Abra o **NZXT CAM** → Lighting & Cooling → Kraken.
2. Modos disponíveis: **imagem**, **GIF animado**, **sensores** (temperatura, frequência, uso de CPU/GPU) ou **relógio**.
3. Para GIF: resolução ideal **640 × 640**, arquivo abaixo de 5 MB.
4. Em Cooling, crie a curva da bomba e das ventoinhas.

6. Configurar o que você vai usar

6.1 Servidor do ATM10 com 200 mods

Alocação de memória (Java 21+, com as flags do Aikar):

```
-Xms12G -Xmx12G -XX:+UseG1GC -XX:+ParallelRefProcEnabled
-XX:MaxGCPauseMillis=200 -XX:+UnlockExperimentalVMOptions
-XX:+DisableExplicitGC -XX:G1NewSizePercent=30
-XX:G1MaxNewSizePercent=40 -XX:G1HeapRegionSize=8M
```

Não dê mais heap do que precisa. Coletar lixo em 24 GB pausa mais que em 12 GB. Para 200 mods, **12 GB é o ponto certo.**

6.2 ! Fixar o servidor no CCD com V-Cache

Este passo vale mais que qualquer overclock.

O 9950X3D tem **2 CCDs**: o **CCD 0** tem o 3D V-Cache (núcleos 0–7), o **CCD 1** não tem (núcleos 8–15). O Windows pode colocar o servidor no CCD errado e você perde o benefício inteiro.

Como fixar (PowerShell como administrador, com o servidor rodando):

```
$p = Get-Process java
$p.ProcessorAffinity = 0x0000FFFF # núcleos 0-7 (CCD com V-Cache), com SMT
```

Ou, mais simples: no **Gerenciador de Tarefas** → Detalhes → clique direito no java.exe → Definir afinidade → marque só as CPUs 0 a 15.

Ganho típico: 20 a 40% de TPS num servidor com 200 mods. É a diferença entre um mundo fluido e um mundo que engasga.

Deixe o **cliente** do Minecraft livre no CCD 1 — assim os dois não disputam.

6.3 Hermes local

Passo	O quê
1	Baixe o Hermes Desktop — MIT, gratuito, não exige conta para modelos locais
2	Com 16 GB de VRAM, comece pelo Hermes 4.3 14B em Q4/Q6 — cabe inteiro e roda rápido
3	O 36B em Q4 ocupa ~21,8 GB — vai usar offload para a RAM, a ~6–10 tok/s
4	Guarde os modelos no SSD 2 , não no do sistema

6.4 Claude Code

Requisito: **Node.js 18+**. O Claude Code é leve — o peso do seu projeto está no Hermes, não nele. Com 16 núcleos, compilação e testes rodam em paralelo com o servidor de Minecraft sem disputa.

7. Manutenção

Quando	O quê
Mensal	Ar comprimido nos filtros de poeira
Trimestral	Conferir temperaturas no HWiNFO; comparar com a linha de base

Semestral	Limpeza interna completa
Anual	Verificar se a bomba do AIO ainda faz ruído normal
4-6 anos	Trocar o AIO (a vida útil típica)
Sempre	Backup dos mundos do Minecraft — automatize

8. Fontes de preço

Componente	Preço	Fonte
Ryzen 9 9950X3D	R\$ 4.705,87 (melhor) · R\$ 5.410,90 · R\$ 6.399,99 (06/09)	Amazon BR · Mercado Livre · Hardware Barato
RTX 5070 Ti 16 GB	R\$ 7.124,05 · mín. R\$ 4.999 (04/05/2026)	Hardware Barato
RTX 5060 Ti 16 GB	R\$ 3.959 (ML) · R\$ 5.129-5.412 (pré-venda)	Hardware Barato · NVIDIA Marketplace BR
RTX 5070 12 GB	R\$ 6.499,90	Hardware Barato
DDR5 32 GB	R\$ 2.450 – R\$ 8.139,99	KaBuM · Terabyte
DDR5 64 GB (2×32)	R\$ 8.882,50 à vista	Pichau
NZXT Kraken Elite 360 LCD	R\$ 1.999,99 – R\$ 2.672,07	KaBuM · Terabyte
Placa-mãe X870	R\$ 1.919 – R\$ 2.543	GK Infostore · MSI Brasil
Fonte 850 W	R\$ 401 – R\$ 810	KaBuM · Pichau
SSD NVMe	"todos dobraram de preço nos últimos meses"	Fórum Adrenaline · KaBuM

9. Premissas e limites

1. **Preços de 16/09/2026.** Componente no Brasil muda de preço toda semana. Confira no Hardware Barato, Buscapé e Zoom antes de fechar.
2. Valores de **placa-mãe, SSD, fonte e gabinete são estimativas** de faixa — não cotação de listagem específica.
3. **Preço à vista no PIX costuma dar 8-15%** de desconto sobre o parcelado. Os valores aqui são de tabela.
4. **Não incluído:** monitor, teclado, mouse, headset, Windows ($\approx$ R\$ 300 OEM) e nobreak.
5. **Nenhum link é de afiliado**, conforme a regra do repositório.
6. Este manual cobre a montagem padrão. **O manual impresso da sua placa-mãe tem precedência** sobre qualquer coisa escrita aqui — especialmente sobre quais slots de memória usar.